

Nama:Hafidza Tsamara Zahra
NIM:254107020034
Kelas:1G-TI
Absen:11

LAPORAN TUGAS STUDI KASUS 1

class mahasiswa11

package studiKasus1;

```
public class mahasiswa11 {  
    String nim;  
    String nama;  
    String prodi;  
  
    mahasiswa11(String NIM,String nm,String prdi){  
        nim=NIM;  
        nama=nm;  
        prodi=prdi;  
    }  
  
    void tampilMhs(){  
        System.out.print("NIM: " + nim + " | ");  
        System.out.print("Nama: " + nama + " | ");  
        System.out.print("Prodi: " + prodi);  
    }  
}
```

class buku11

package studiKasus1;

```
public class buku11 {  
    String kodeBuku;  
    String judul;  
    int tahunTerbit;  
  
    buku11(String kode,String jdl,int thn){  
        kodeBuku=kode;  
        judul=jdl;  
        tahunTerbit=thn;  
    }  
  
    void tampilBuku(){
```

```

        System.out.print("kode buku: " + kodeBuku + " | ");
        System.out.print("judul buku: " + judul + " | ");
        System.out.print("tahun terbit: " + tahunTerbit);
    }
}

```

class peminjaman11

package studiKasus1;

```

public class peminjaman11 {
    mahasiswa11 mhs;
    buku11 buku;
    int lamaPinjam;
    int batasPinjam=5;
    int terlambat;
    int denda;

    peminjaman11(mahasiswa11 mhs,buku11 buku,int lmPinjam){
        this.mhs=mhs;
        this.buku=buku;
        this.lamaPinjam=lmPinjam;
    }

    void hitungDenda(){
        if(lamaPinjam>batasPinjam){
            terlambat=lamaPinjam-batasPinjam;
            denda=terlambat*2000;
        }else{
            denda=0;
        }
        System.out.println("denda: "+denda);
    }

    void tampilPeminjaman(){
        mhs.tampilMhs();
        buku.tampilBuku();
        System.out.println("lama peminjaman: " + lamaPinjam);
    }
}

```

```
class dataPeminjaman11
```

```
package studiKasus1;
```

```
public class dataPeminjaman11 {
    peminjaman11[] dataPeminjaman = new peminjaman11[10];
    int idx;

    void tampil(){
        for(int i = 0; i < idx; i++){
            dataPeminjaman[i].tampilPeminjaman();
        }
    }
    void tambah(peminjaman11 p){
        dataPeminjaman[idx] = p;
    }
    void sortingDSC(){
        for(int i = 0; i < idx-1; i++){
            int max = i;
            for(int j = i+1; j < idx; j++){
                if(dataPeminjaman[j].denda >
dataPeminjaman[max].denda){
                    max = j;
                }
            }
            peminjaman11 tmp = dataPeminjaman[max];
            dataPeminjaman[max] = dataPeminjaman[i];
            dataPeminjaman[i] = tmp;
        }
    }
    void tampilNIM(double x,int pos){
        if (pos!=-1){
            System.out.println("data mahasiswa dengan NIM: " +x+ "
ditemukan pada indeks " +pos);
        }else{
            System.out.println("data mahasiswa dengan NIM: " +x+ "tidak
ditemukan");
        }
    }
}
```

```
class mainPeminjaman11
```

```
package studiKasus1;
```

```

import java.util.Scanner;

public class mainPeminjaman11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        peminjaman11[] daftarPeminjaman11 = null;
        dataPeminjaman11 list = new dataPeminjaman11();
        int pilih;

        do{
            System.out.println("===SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA
JTI===");

            System.out.println("1. tampilkan Mahasiswa");
            System.out.println("2. tampilkan buku");
            System.out.println("3. tampilkan peminjaman");
            System.out.println("4.urutkan berdasarkan denda");
            System.out.println("5.cari berdasarkan NIM");
            System.out.println("0. keluar");
            System.out.print("pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch(pilih){
                case 1:
                    mahasiswa11[] daftarMhs = {
                        new mahasiswa11("22001","Andi","teknik
Informatika"),
                        new mahasiswa11("22002","Budi","teknik
Informatika"),
                        new mahasiswa11("22003","citra","sistem informasi
bisnis"),
                    };
                    for(mahasiswa11 m:daftarMhs){
                        m.tampilMhs();
                        System.out.println();
                    }
                    break;
                case 2:
                    buku11[] daftarBuku ={
                        new buku11("B001","Algoritma",2020),
                        new buku11("B002","Basis data",2019),
                        new buku11("B003","Pemrograman",2021),
                        new buku11("B004","Fisika",2024),
                    };

```

```

        for(buku11 n:daftarBuku){
            n.tampilBuku();
            System.out.println();
        }
        break;
    case 3:
        mahasiswa11 m1 = new
mahasiswa11("22001","Andi","Teknik Informatika");
        mahasiswa11 m2 = new
mahasiswa11("22002","Budi","Teknik Informatika");
        mahasiswa11 m3 = new
mahasiswa11("22003","Citra","Sistem Informasi Bisnis");

        buku11 b1 = new buku11("B001","Algoritma",2020);
        buku11 b2 = new buku11("B002","Basis Data",2019);
        buku11 b3 = new buku11("B003","Pemrograman",2021);
        buku11 b4 = new buku11("B004","Fisika",2024);

        list.tambah(new peminjaman11(m1, b1, 7));
        list.tambah(new peminjaman11(m2, b2, 3));
        list.tambah(new peminjaman11(m3, b3, 10));
        list.tambah(new peminjaman11(m3, b4, 6));
        list.tambah(new peminjaman11(m1, b2, 4));

        list.tampil();
        break;

        for(peminjaman11 p:daftarPeminjaman){
            p.tampilPeminjaman();
            System.out.println();
        }
        break;
    case 4:
        list.sortingDSC();

        System.out.println("daftar denda (DESC): ");
        for(peminjaman11 p : list.dataPeminjaman){
            System.out.println(p.denda);
        }
        break;
    }
}while(pilih!=0);
}

```

}